COS'È LA TEORIA DEI CIRCUITI ?

LA TEORIA DEI CIRCUITI ELETTRICI E QUELLA DELL'ELETTROMAGNETISMO SONO LE DUE TEORIE FONDAMENTALI SU CUI SI BASANO TUTTE LE BRANCHE DELL'INGEGNERIA ELETTRICA CHE SI OCCUPA DELLO STUDIO E DELLA ANALISI DEI CIRCUITI ELETTRICI. UN CIRCUITO ELETTRICO È UN SISTEMA CHIUSO DI COMPONENTI ELETTRICI COME RESISTORI, CONDENSATORI, INDUTTORI E SORGENTI DI TENSIONE O CORRENTE, ATTRAVERSO I QUALI FLUISCE CORRENTE

VOCABOLARIO:

- TENSIONE ⟶ LA TENSIONE ELETTRICA (O DIFFERENZA DI POTENZIALE) È LA GRANDEZZA FISICA CHE MISURA IL LAVORO NECESSARIO PER SPOSTARE UNA CARICA ELETTRICA TRA DUE PUNTI DI UN CIRCUITO. ES: UNA BATTERIA DA 9V FORNISCE UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE DI 9 VOLT TRA I SUOI POLI

$V = \frac{L}{q}$

- DISSIPARE ENERGIA ⟶ SIGNIFICA CONVERTIRE L'ENERGIA ELETTRICA IN CALORE O IN UN'ALTRA FORMA DI ENERGIA NON RECUPERABILE PER IL CIRCUITO STESSO. QUESTA DISSIPAZIONE AVVIENE PRINCIPALMENTE NEI COMPONENTI RESISTIVI, COME I RESISTORI, A CAUSA DELL'EFFETTO JOULE

Resistori

$V = R \cdot I$

$P = V \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{V^2}{R}$

Prima cifra | Seconda cifra | Incertezza | Fattore moltiplicativo

I RESISTORI O RESISTENZE SONO COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI CHE OPPONGONO RESISTENZA AL PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRONICA. LA LORO FUNZIONE PRINCIPALE È LIMITARE LA CORRENTE IN UN CIRCUITO, DIVIDERE LA TENSIONE O DISSIPARE ENERGIA SOTTO FORMA DI CALORE

$C = \frac{Q}{V}$

I CONDENSATORI SONO COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI CHE IMMAGAZZINANO E RILASCIANO ENERGIA SOTTO FORMA DI CAMPO ELETTRICO. SONO COSTITUITI DA DUE PIASTRE CONDUTTRICI SEPARATE DA UN MATERIALE ISOLANTE CHIAMATO DIELETTRICO

$V = L\frac{di}{dt}$

GLI INDUTTORI SONO COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI CHE IMMAGAZZINANO ENERGIA SOTTO FORMA DI CAMPO MAGNETICO. QUANDO UNA CORRENTE ELETTRICA LI ATTRAVERSA, SONO COSTITUITI DA UN FILO CONDUTTORE AVVOLTO A SPIRALE SU UN NUCLEO DI ARIA O MATERIALE FERROMAGNETICO

LE SORGENTI DI TENSIONE O CORRENTE SONO DISPOSITIVI O MODELLI CIRCUITALI CHE FORNISCONO ENERGIA ELETTRICA AD UN CIRCUITO

- SORGENTI DI TENSIONE: BATTERIE, PANNELLI SOLARI, PILE
- SORGENTI DI CORRENTE: CARICATORI, GENERATORI, CIRCUITI

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI INCLUDONO:

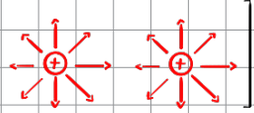
- ⟶ LA COMPRENSIONE DEL COMPORTAMENTO ELETTRICO DEI COMPONENTI
- ⟶ L'ANALISI DELLE TENSIONI E CORRENTI ALL'INTERNO DI UN CIRCUITO
- ⟶ LA DETERMINAZIONE DELLE RELAZIONI TRA TENSIONI E CORRENTI
- ⟶ LA RISOLUZIONE DI CIRCUITI COMPLESSI ATTRAVERSO METODI MATEMATICI

CARICA ELETTRICA (q) E CORRENTE ELETTRICA (I)

- CARICA ELETTRICA q ⟶ È IL PRINCIPIO CHE STA ALLA BASE DI TUTTI I FENOMENI ELETTRICI E QUINDI ANCHE UNA GRANDEZZA FONDAMENTALE DEI CIRCUITI ELETTRICI. LA CARICA q È UNA PROPRIETÀ FONDAMENTALE DELLA MATERIA, SI MISURA IN COULOMB [C], ED ESISTE SOLO SOTTO FORMA DI MULTIPLI POSITIVI E NEGATIVI DELLA CARICA ELEMENTARE DELL'ELETTRONE:

$e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$ $\quad 1C = \frac{1}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 6{,}24 \cdot 10^{18}\ e$ — ELETTRONI

MENTRE LA CARICA DI UN PROTONE È POSITIVA E HA LO STESSO VALORE ASSOLUTO. LA PRESENZA DI UN ATOMO UGUALE DI ELETTRONI E PROTONI RENDE L'ATOMO ELETTRICAMENTE NEUTRO



- PROTONI ⟶ LE LINEE DEL CAMPO ELETTRICO TENDONO AD ANDARE VERSO L'ESTERNO
- UNA CARICA ⊕ ASSIEME UNA ⊕ SI RESPINGONO. NON SEMPRE SI RESPINGONO, SE NOI LE AVVICINIAMO FORNISCONO ENERGIA O CHIAMATO FUSIONE NUCLEARE (CHE PRODUCE ENERGIA)
- QUESTO FENOMENO SI CHIAMA FORZA DI COULOMB



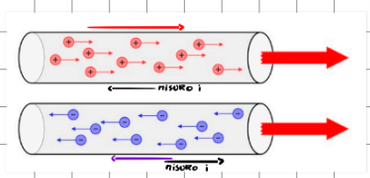
- NEUTRONI ⟶ LE LINEE DEL CAMPO ELETTRICO TENDONO AD ANDARE VERSO L'INTERNO, QUINDI DALL'ESTERNO VERSO LA CARICA
- UNA CARICA ⊕ ASSIEME UNA ⊖ SI ATTRAGGONO

- CORRENTE ELETTRICA i ⟶ È LA VARIAZIONE DI CARICA NEL TEMPO E SI MISURA IN AMPERE A

$i = \frac{dq\ (C)}{dt\ (s)} = \frac{dq}{dt}\ (A)$ — AMPERE (COULOMB / SECONDI)

LA CORRENTE È LA VARIAZIONE DI CARICA NEL TEMPO, QUINDI LA DERIVATA DELLA CARICA RISPETTO AL TEMPO

1 AMPERE = 1 COULOMB / 1 SECONDO



IN ELETTROMAGNETISMO SI DEFINISCE LA DENSITÀ DI CORRENTE J CHE MISURA LA QUANTITÀ DI CORRENTE CHE FLUISCE ATTRAVERSO L'UNITÀ DI SUPERFICIE NORMALE ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI CORRENTE. LA DENSITÀ DI CORRENTE SI MISURA IN A/m^2, NON È ALTRO CHE LA QUANTITÀ DI CORRENTE CHE FLUISCE ATTRAVERSO ATTRAVERSO L'UNITÀ DI SUPERFICIE NORMALE ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI CORRENTE

$J = \frac{i\ (A)}{A\ (m^2)}$ — AMPERE / AREA

- PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA ⟶ UNA CARICA NON PUÒ ESSERE NÈ CREATA E NÈ DISTRUTTA. QUINDI SE IO HO UNA VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA CARICA, SIGNIFICA CHE QUESTA VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA CARICA È LEGATA AD UN SPOSTAMENTO DELLA CARICA DA UNA PARTE ALL'ALTRA. IL FLUSSO DELLA DENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO UNA QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA È PARI ALLA VARIAZIONE DELLA CARICA ELETTRICA SITUATA NEL VOLUME RACCHIUSO DALLA SUPERFICIE.

$\nabla \cdot J + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \longrightarrow i(t) - \frac{dq}{dt} = 0$

- LA DENSITÀ DI CARICA ⟶ È DIPENDENTE DALLE COORDINATE SPAZIALI
  - ⟶ VOLUMICA ⟹ $\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q\ (C)}{\Delta V\ (m^3)}$
  - ⟶ SUPERFICIALE ⟹ $\rho = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q\ (C)}{\Delta S\ (m^2)}$
  - ⟶ LINEARE ⟹ $\rho = \lim_{\Delta L \to 0} \frac{\Delta q\ (C)}{\Delta L\ (m)}$

- EQUAZIONE DI CONTINUITÀ ⟶ IL FLUSSO DELLA DENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO UNA QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA È PARI ALLA VARIAZIONE DELLA CARICA ELETTRICA SITUATA NEL VOLUME RACCHIUSO DALLA SUPERFICIE
- EQUAZIONI DI MAXWELL ⟶ LE EQUAZIONI DI MAXWELL SONO 4 LEGGI FONDAMENTALI CHE DESCRIVONO L'ELETTROMAGNETISMO CLASSICO, UNIFICANDO ELETTRICITÀ E MAGNETISMO IN UN UNICO CAMPO ELETTROMAGNETICO
  - ⟶ LEGGE DI FARADAY ⟹ UN CAMPO MAGNETICO VARIABILE NEL TEMPO INDUCE UN CAMPO ELETTRICO $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ (ROTORE / TEMPO) — IL ROTORE DI UN E, DIPENDE DALLA VARIAZIONE NEL TEMPO DEL B
  - ⟶ LEGGE GAUSS PER MAGNETISMO ⟹ IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA È SEMPRE PARI A ZERO: NON ESISTONO "CARICHE MAGNETICHE" ISOLATE, EQUIVALENTI ALLE CARICHE ELETTRICHE NEL CASO DEL CAMPO ELETTRICO $\nabla \cdot B = 0$ LA DIVERGENZA DI B È UGUALE A ZERO
  - ⟶ LEGGE AMPERE - MAXWELL ⟹ I CAMPI MAGNETICI POSSONO ESSERE GENERATI IN DUE MODI: TRAMITE CORRENTI ELETTRICHE E TRAMITE CAMPI ELETTRICI VARIABILI NEL TEMPO $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
  - ⟶ LEGGE DI GAUSS ⟹ IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA È PROPORZIONALE ALLA CARICA INTERNA ALLA SUPERFICIE $\nabla \cdot D = \rho$

- E = CAMPO ELETTRICO
- D = INDUZIONE ELETTRICA
- J = FLUSSO DI CORRENTE
- ρ = DENSITÀ DI CARICA
- H = CAMPO MAGNETIZZANTE
- B = CAMPO DI INDUZIONE MAGNETICA

- **CRITERIO DI QUASI STAZIONARIETÀ** ⟶ IL CRITERIO DI QUASI STAZIONARIETÀ STABILISCE CHE UN CIRCUITO PUÒ ESSERE ANALIZZATO CON LE LEGGI DI KIRCHOFF (TENSIONI E CORRENTI) SE LE SUE DIMENSIONI FISICHE SONO TRASCURABILI RISPETTO ALLA LUNGHEZZA D'ONDA (λ) DEL SEGNALE ELETTRICO. QUESTO ACCADE QUANDO $d \ll \lambda$ (FREQUENZE BASSE), PERMETTENDO DI TRASCURARE I RITARDI DI PROPAGAZIONE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME QUASI-STAZIONARIO:

- **CONDIZIONI FISICHE**: LE DIMENSIONI DEL CIRCUITO (d) SONO MOLTO PIÙ PICCOLE DELLA LUNGHEZZA D'ONDA DEL SEGNALE ($\lambda = \frac{v}{f}$, VELOCITÀ DELLA LUCE NEL MEZZO), GARANTENDO CHE TUTTI I COMPONENTI VEDANO LO STESSO SEGNALE
- **APPROCCIO ELETTROTECNICO**: SI ASSUMONO TRASCURABILI LE CORRENTI DI SPOSTAMENTO (TRANNE NEI CONDENSATORI) ED I CAMPI MAGNETICI DISPERSI
- **APPLICABILITÀ**: È FONDAMENTALE PER L'ELETTROTECNICA CLASSICA, POICHÉ PERMETTE DI UTILIZZARE LE LEGGI DI KIRCHOFF, MA NON È APPLICABILE ALLE ALTE FREQUENZE DOVE LE DIMENSIONI DEL CIRCUITO SONO CONFRONTABILI CON λ
- **MODELLO QUASI-STATICO**: NEI MODELLI QUASI-STATICI, SPESSO LA DERIVATA TEMPORALE DELLA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN VIENE CONSIDERATA TRASCURABILE RISPETTO AD ALTRI TERMINI, MENTRE QUELLA DELL'EQUAZIONE DI AMPERE-MAXWELL POTREBBE ESSERE MANTENUTA

EQUAZIONI DI MAXWELL:

$$\begin{cases} \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \\ \nabla \cdot D = \rho \end{cases}$$

EQUAZIONE DI CONTINUITÀ: $\nabla \cdot J = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

IPOTESI DI QUASI STAZIONARIETÀ:

$\frac{\partial B}{\partial t} \cong 0$

$\frac{\partial D}{\partial t} \cong 0$

$\frac{\partial \rho}{\partial t} \cong 0$

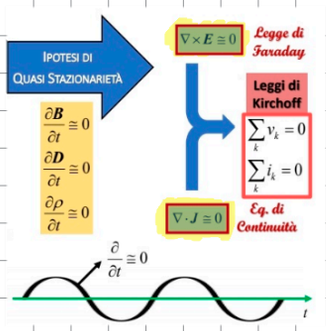
i CAMPI E LE CARICHE NON STANNO CAMBIANDO IN MODO SIGNIFICATIVO NEL TEMPO (OPPURE CAMBIANO COSÌ LENTAMENTE CHE, AI FINI DEL CIRCUITO, LI CONSIDERO "QUASI" COSTANTI)

"SI SEMPLIFICANO LE EQUAZIONI"

$$\begin{cases} \nabla \times E \cong 0 & \text{LEGGE DI FARADAY} \\ \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times H \cong J \\ \nabla \cdot D = \rho & \text{DIVERGENZA} \end{cases}$$

$\nabla \cdot J \cong 0$ EQUAZIONE DI CONTINUITÀ

- PERCORSO CHIUSO ⟶ PASSAGGIO DI CORRENTE
- PERCORSO APERTO ⟶ NON PASSA CORRENTE



- MA QUANDO POSSIAMO USARE L'IPOTESI DI STAZIONARIETÀ? QUANDO LE DIMENSIONI DELLA RETE CONDUTTRICE SONO MOLTO PIÙ PICCOLE DELLA LUNGHEZZA D'ONDA DEL FENOMENO ELETTROMAGNETICO. LA SORGENTE DEVE LAVORARE AD UNA FREQUENZA $f = \frac{c}{\lambda}$ RELATIVAMENTE PICCOLA
- IMPLICAZIONI ⟶ IL TEMPO DI PROPAGAZIONE DEL FENOMENO ELETTROMAGNETICO NELLA RETE CONDUTTRICE È TRASCURABILE. È PERTANTO POSSIBILE STUDIARE LA RETE TRASCURANDONE LA GEOMETRIA E CONSIDERANDONE SOLO LA TOPOLOGIA (SIGNIFICA COME SONO MESSI TRA DI LORO I DIVERSI COMPONENTI)
  - $\nabla \times E \cong 0$ ⟶ NASCE LA LKV ⟹ TENSIONI BEN DEFINITE, NIENTE INDUZIONE SIGNIFICATIVA
  - $\nabla \cdot J \cong 0$ ⟶ NASCE LA LKC ⟹ NIENTE ACCUMULO DI CARICA AI NODI

- QUANDO NON VALE? SE AUMENTI FREQUENZA O DIMENSIONI:
  - $\frac{\partial B}{\partial t}$ NON È TRASCURABILE ⟹ COMPARE F.E.M. INDOTTA ⟶ LKV PUÒ FALLIRE (O DEVI INCLUDERE TERMINI DI MUTUA/INDUZIONE)
  - $\frac{\partial D}{\partial t}$ CONTA ⟹ CORRENTI DI SPOSTAMENTO ⟶ CAPACITÀ DISTRIBUITE/COMPORTAMENTO DA LINEA ⟶ MODELLO A PARAMETRI CONCENTRATI NON BASTA
  - $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ NON È TRASCURABILE ⟹ ACCUMULO DI CARICA ⟶ LKC IDEALE DIVENTA APPROSSIMAZIONE

ESEMPIO

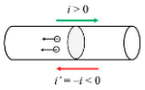
- CIRCUITO AUDIO ⟶ LA LUNGHEZZA D'ONDA È DI GRAN LUNGA SUPERIORE ALLE DIMENSIONI DEL CIRCUITO, QUINDI L'IPOTESI DI QUASI STAZIONARIETÀ È VALIDA $f < 20\ KHz$ $\lambda = \frac{c}{f} > 15\ Km$ $c = 3 \cdot 10^5\ Km/s$
- CIRCUITO DI UN COMPUTER ⟶ LA LUNGHEZZA D'ONDA È CONFRONTABILE CON LE DIMENSIONI DEL CIRCUITO, QUINDI L'IPOTESI DI QUASI STAZIONARIETÀ PUÒ NON ESSERE SUFFICIENTEMENTE VALIDA $f = 1\ GHz$ $\lambda = \frac{c}{f} = 0{,}3\ m$
- DISPOSITIVO PER L'ENERGIA ELETTRICA ⟶ IL DISPOSITIVO È MODELLABILE CON LA TEORIA DEI CIRCUITI

LEGGI DI KIRCHOFF

- LKT/LKV (LEGGE DI KIRCHOFF PER LE TENSIONI) ⟹ LA SOMMA DELLE DIFFERENZE DI POTENZIALE CALCOLATE LUNGO UN QUALUNQUE PERCORSO CHIUSO È PARI A ZERO $\sum_k V_k = 0$
- LKC (LEGGE DI KIRCHOFF PER LE CORRENTI) ⟹ LA SOMMA DELLE CORRENTI USCENTI DA QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA È UGUALE A ZERO $\sum_k I_k = 0$

QUALUNQUE CIRCUITO LO POSSIAMO DEFINIRE NEL MODO SEGUENTE:

- INTENSITÀ DI CORRENTE (A = AMPERE) ⟶ QUANTITÀ DI CARICA NETTA CHE ATTRAVERSA LA SEZIONE DEL CONDUTTORE NELL'UNITÀ DI TEMPO $i = \frac{dq\,(C)}{dt\,(S)} = A$



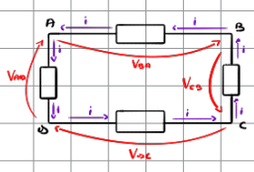
- SE MISURIAMO UNA CORRENTE POSITIVA SIGNIFICA CHE GLI ELETTRONI STANNO ANDANDO INDIETRO

- DIFFERENZA DI POTENZIALE O TENSIONE ⟶ LAVORO COMPIUTO PER PORTARE UNA CARICA UNITARIA DA UN PUNTO DEL CIRCUITO AD UN ALTRO $V = \frac{dL\,(J)}{dq\,(C)} = V$ VOLT (JOULE / COULOMB)



$V(A) - V(B) = V_{AB}$ ⟶ LAVORO PER PORTARE LA CARICA DA B VERSO A

$V(B) - V(A) = V_{BA}$ ⟶ LAVORO PER PORTARE LA CARICA DA A VERSO B



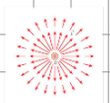
$V_{AB} + V_{BC} + V_{DC} + V_{AD} = 0$ (VERSO ORARIO)

LKV / LKT ⟶ LEGGE di KIRCHOFF PER LE TENSIONI

IPOTESI di QUASI STAZIONARIETÀ ⟶ $\nabla \times E = 0$ ⟹ NASCONO DUE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEL CAMPO ELETTRICO, OVVERO IRROTAZIONALITÀ E CONSERVATIVITÀ DEL CAMPO ELETTRICO E

$\nabla \times E = 0$ ⟹ IL ROTORE DEL CAMPO ELETTRICO È NULLO ⟹ IL CAMPO ELETTRICO NON "VORTICA"

QUESTA CONDIZIONE È VERA QUANDO PUOI TRASCURARE L'INDUZIONE di FARADAY, OVVERO QUANDO: $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \cong 0 \Longrightarrow \frac{\partial B}{\partial t} \cong 0$ (QUINDI NIENTE CAMPO MAGNETICO CHE VARIA "IN MODO IMPORTANTE" NEL TEMPO VICINO AL CIRCUITO)

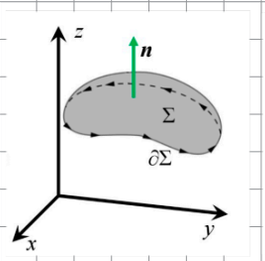


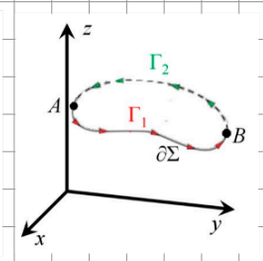
IRROTAZIONALITÀ ⟶ IL ROTORE DI UN CAMPO VETTORIALE MISURA QUANTO IL CAMPO TENDE A "RUOTARE" O "VORTICARE" ATTORNO AD UN PUNTO. SE IL ROTORE È ZERO, SIGNIFICA CHE IL CAMPO NON HA COMPONENTI DI ROTAZIONE INTORNO A QUEL PUNTO, QUINDI NON PRESENTA UNA CIRCOLAZIONE LOCALE



CONSERVATIVITÀ ⟶ IL LAVORO FATTO PER SPOSTARE UNA CARICA UNITARIA DAL PUNTO A AL PUNTO B È INDIPENDENTE DAL PERCORSO TRA A E B, ED È ESATTAMENTE IDENTICO PER TUTTI I POSSIBILI PERCORSI CHE CONNETTONO I DUE PUNTI

NB: Quando le cariche sono ferme (elettrostatica), il campo elettrico è conservativo. Se il campo elettrico è generato da un campo magnetico variabile nel tempo, allora non è conservativo.





INFATTI DAL TEOREMA di STOKES si EVINCE CHE L'INTEGRALE di LINEA di E LUNGO UNA QUALSIASI ORBITA CHIUSO È NULLO:

$$\iint_\Sigma (\nabla \times E) \cdot n\,d\Sigma = \oint_{\partial\Sigma} E \cdot d\Gamma = 0$$

$$\oint_{\partial\Sigma} E \cdot d\Gamma = \left(\int_A^B E \cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_1} + \left(\int_B^A E \cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_2} = \left(\int_A^B E \cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_1} - \left(\int_A^B E \cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_2} = 0$$

OGNI CAMPO CONSERVATIVO PUÒ SEMPRE ESSERE SCRITTO (A MENO DI UNA COSTANTE) COME IL GRADIENTE DI UNA QUALCHE GRANDEZZA SCALARE. PER UN CAMPO ELETTRICO CONSERVATIVO E SI HA: $E = -\nabla V$ ⟶ POTENZIALE ELETTRICO

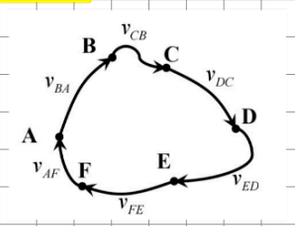
$$\int_A^B E \cdot d\Gamma = -\int_A^B \nabla V \cdot d\Gamma = -\int_A^B dV = V(A) - V(B) = V_{AB}$$

} DIFFERENZA di POTENZIALE (o TENSIONE) TRA A E B

$V_{BA} = -V_{AB} = V(B) - V(A)$

$\oint_\Gamma E \cdot d\Gamma = -\oint_\Gamma \nabla V \cdot d\Gamma = -\oint_\Gamma dV = 0 \Longrightarrow \sum_k V_k = 0$

ESEMPIO



$V_{BA} = -V_{AB} = [V(B) - V(A)] +$

$V_{CB} = -V_{BC} = [V(C) - V(B)] +$

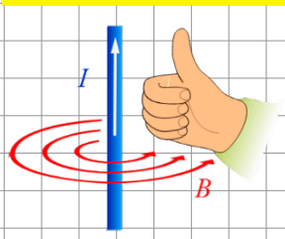
$V_{DC} = -V_{CD} = [V(D) - V(C)] +$

$V_{ED} = -V_{DE} = [V(E) - V(D)] +$

$V_{FE} = -V_{EF} = [V(F) - V(E)] +$

$V_{AF} = -V_{FA} = [V(A) - V(F)] = 0$

LKC ⟶ LEGGE di KIRCHOFF PER LE CORRENTI



MANCA PAG. 22 - 23 - 24 - 25

58:18